

Kurvenuntersuchung · Lösungen

1. $5x^4$ $f'(x)$
 2. 4 x
 3. $H(1|2)$
 4. 7 $f(2)$
 5. nach unten geöffnet Faktor vor x^2 negativ
 6. der Graph steigt in A positiv
 7. $x_1 = -7, x_2 = 7$
 8. Faktoren null setzen
 9. Stelle gegeben, Wert gesucht
 10. $f(2) = -2, P(2|-2)$ einsetzen: $f(2) = 2^3 - 4 \cdot 2^2 + 6$; ausrechnen:
 $f(2) = 8 - 16 + 6 = -2$; Punkt schreiben: $P(2|-2)$
 11. $x_1 = 3, x_2 = -5$ Bedingung $f(x) = 0$: $(x-3)(x+5) = 0$; ersten
Faktor null setzen: $x-3 = 0$, also $x_1 = 3$; zweiten
Faktor null setzen: $x+5 = 0$, also $x_2 = -5$
 12. $x_1 = 0, x_2 = -3, x_3 = 3$ $x(x^2 - 9) = 0$
 13. $x_1 = 1, x_2 = 5$
 14. $x_1 = -3, x_2 = -2, x_3 = 2,$
 $x_4 = 3$ $z = 4$ oder $z = 9$
 15. $x_1 = -2, x_2 = 2$ $e^x > 0$, also $x^2 - 4 = 0$
 16. $N_1(-2|0), N_2(0|0), N_3(3|0)$ $S_y(0|0)$
- Abi GK 2022 · A1.1 a
17. $x = 0, x = 2, x = 6$ $f(x) = x(x-2)(x-6)$
- Abi GK 2026 · B2.2 g
18. 80°C $k(0) = 60 + 20$
- Abi GK 2023 · B2.2 a
- $f'(x) = 3x^2 - 24x + 45$
 $f''(x) = 6x - 24$
 $g'(x) = 1,2(x-5)^2$
19. $(0; -50)$; genau zwei Nullstellen $f(x) = (x-5)^2 \cdot (x-2)$
 $x = 2$ und $x = 5$ (doppelt)
- Abi GK 2023 · B2.1 b
- $f''(x) = (0,5x^2 + 2x - 1) \cdot e^x$
20. $(0; -2), (-2; 0), (2; 0); R(0; 2)$ $f(0) = -2; x^2 - 4 = 0$

21. Nullstelle $x = 2$; $(0; -2e^3) \approx (0; -40,17 - 40,2)$

22. $f(1) = 2e - 2e = 0$

**23. $e^x > 0$ für alle $x \Rightarrow 3e^x + 1 > 1 > 0 \Rightarrow$ keine Nullstelle;
Wertemenge $]1; \infty[$**

$$f''(x) = 6x^2 - 8$$

**24. $(-1; 0)$ wegen
Achsensymmetrie; weitere
Schnittpunkte $(-\sqrt{7}; 0), (\sqrt{7}; 0)$**

mit a); $u = x^2$: $0,5u^2 - 4u + 3,5 = 0 \Rightarrow u = 1$ oder $u = 7$

$$h'(t) = \frac{27}{40} t^2 - 27t + \frac{405}{2}$$

$$h''(t) = \frac{27}{20} t - 27$$

25. $(-2; 0), (0; 2)$; $f'(x) = 0 \Rightarrow x = -1$, Vorzeichenwechsel von $+$ nach $- \Rightarrow$ Hochpunkt $(-1; e)$

$$f(0) = 2; f(-1) = e \approx 2,72$$

26. nachweisen: $x = 2$ einsetzen

Stelle gegeben

27. gefragt ist nur, wo die Tangente waagerecht ist

Stelle x_0

28. 0

Ableitung bilden: $f'(x) = 3x^2 - 12$; Stelle einsetzen:
 $f'(2) = 3 \cdot 4 - 12$

29. $x_1 = 3$; $x_2 = 1$

Ableitung bilden: $f'(x) = x^2 - 4x + 3$; null setzen:
 $x^2 - 4x + 3 = 0$; Lösungsformel:
 $x = 2 \pm \sqrt{4 - 3} = 2 \pm 1$

30. $-18 < 0$, also Hochpunkt

$$f'(x) = 3x^2 - 27, f'(-3) = 27 - 27 = 0;$$

$$f''(x) = 6x, f''(-3) = -18 < 0$$

31. $-12 < 0$: Hochpunkt $H(4|27)$

$$f'(x) = -3x^2 + 12x = -3x(x - 4) = 0 \text{ für } x_1 = 0,$$

$$x_2 = 4; f''(x) = -6x + 12; f''(0) = 12 > 0;$$

$$\text{Tiefpunkt } T(0|-5); f''(4) = -12 < 0$$

32. $32 > 0$: Tiefpunkte $T_1(-2|-16)$ und $T_2(2|-16)$

$$f'(x) = 4x^3 - 16x = 4x(x^2 - 4) = 0 \text{ für } x_1 = 0,$$

$$x_2 = -2, x_3 = 2; f''(x) = 12x^2 - 16;$$

$$f''(0) = -16 < 0; \text{Hochpunkt } H(0|0); f''(\pm 2) = 8 > 0$$

33. 5, also ist $H(2|5)$ Hochpunkt

$$f'(x) = -3x^2 + 6x, f'(2) = 0; f''(x) = -6x + 6,$$

$$f''(2) = -6 < 0; f(2) = -8 + 12 + 1 = 5$$

34. $H(2|e^2)$, also $H(2|7,39)$

$$f'(x) = -e^x + (3 - x)e^x = (2 - x)e^x = 0; \text{da}$$

$$e^x > 0, \text{ ist } x = 2; f''(x) = (1 - x)e^x, f''(2) < 0$$

35. $x = 0$ und $x = 2$

$$f'(x) = 3x^2 - 6x$$

Abi GK 2025 · B2.2 b

$$f'(x) = (1 - x) \cdot e^x$$

36. Hochpunkt (1; e)

$$f'(x) = 0 \Rightarrow x = 1$$

Abi GK 2022 · B2.2 b

$$f'(x) = -\frac{1}{2}x^2 + x$$

$$f''(x) = -x + 1$$

37. Tiefpunkt (0; 0), Hochpunkt (2; $\frac{2}{3}$)

Abi GK 2025 · B2.1 b

$$f''(x) = \frac{12}{25}x$$

**38. Hochpunkt (-2,5; 2,5),
Tiefpunkt (2,5; -2,5); Gerade
durch beide: $y = -x \Rightarrow$
Winkelhalbierende des II. und
IV. Quadranten**

$$f'(x) = \frac{6}{25}x^2 - \frac{3}{2} = 0 \Rightarrow x = \pm 2,5$$

Abi GK 2023 · B2.2 b

39. H(3; 4), T(5; 0)

Kopf bei Nr. 19.

40. $y = -x$

$f'(x) = \frac{3}{8}x^2 - 1,5 = 0 \Rightarrow x^2 = 4; f''(x) = \frac{3}{4}x$
 $H(-2|2), T(2|-2)$; Steigung $\frac{-2-2}{2-(-2)} = -1$ und H
liegt auf $y = -x$

Abi GK 2024 · B2.2 c

**41. Hochpunkt (0; 3,5); Tiefpunkte
(-2; -4,5), (2; -4,5)**

Kopf bei Nr. 24.; $f'(x) = 2x^3 - 8x = 2x(x - 2)(x + 2)$

Abi GK 2023 · B2.1 c

**42. $f'(-1 + \sqrt{5}) = 0 \Rightarrow$ waagerechte
Tangente; $f(-1 + \sqrt{5}) = (1 - \sqrt{5}) \cdot e^{\sqrt{5}-1} \approx -4,25$**

Kopf bei Nr. 20.; $(-1 + \sqrt{5})^2 = 6 - 2\sqrt{5}$

Abi GK 2024 · B2.1 b

43. Hochpunkt (4; 2e) $\approx$ (4; 5,44)

$f'(x) = 0 \Rightarrow x = 4$; Vorzeichenwechsel von + nach -

Abi GK 2022 · B2.1 j

**44. $h'(10) = 0, h''(10) = -13,5 < 0$
 $\Rightarrow$ Maximum; $h(10) = 900$ m**

Kopf bei Nr. 25.

45. der Wert $f'''(1) = 6$ ist gegeben

$$f'''(x_0) \neq 0$$

**46. gefragt ist die größte
Wachstumsrate**

stärkste Änderung: Extremum von f' , Wendepunkt

47. 6

erste Ableitung: $f'(x) = 3x^2 + 6x - 5$; zweite
Ableitung: $f''(x) = 6x + 6$; dritte Ableitung: $f'''(x)$

48. $W(1|3)$

$$f''(x) = 6x - 6 = 0 \text{ für } x = 1; f'''(1) = 6 \neq 0;$$
$$f(1) = 3$$

49. $W_1(-1|-2), W_2(1|-2)$

$$f''(x) = 12x^2 - 12 = 0 \Rightarrow x^2 = 1, \text{ also } x_1 = -1,$$
$$x_2 = 1; f'''(x) = 24x, f'''(\pm 1) = \pm 24 \neq 0$$

**50. -3, also ist $W(2|-3)$
Wendepunkt**

$$f''(x) = 6x - 12, f''(2) = 0; f'''(2) = 6 \neq 0;$$
$$f(2) = 8 - 24 + 16 - 3$$

51. $W(2|4e^{-1})$, also $W(2|1,47)$

$f'(x) = -0,5x e^{-0,5x}$; $f''(x) = -0,5 e^{-0,5x} + 0,25x e^{-0,5x} = (0,25x - 0,5) e^{-0,5x} = 0$
für $x = 2$; f'' wechselt dort das Vorzeichen

52. Die Temperatur fällt von 90°C zunächst schnell, dann immer langsamer und nähert sich 20°C , der Raumtemperatur

Abi GK 2023 · B2.2 c

53. $W(4; 2)$

Kopf bei Nr. 19.

Abi GK 2026 · B2.1 c

54. $W1(-2; \frac{2}{3})$, $W2(0; 2)$

$f''(x) = x^2 + 2x = x(x + 2)$; $f'''(x) = 2x + 2$; $f'''(0) = 2$, $f'''(-2) = -2$

55. der Wendepunkt ist kein Richtungswechsel

Bei $t = 10$ steigt der Ballon am schnellsten

Abi GK 2022 · B2.1 l

56. Wendepunkt ($t = 20$): Zeitpunkt der größten Geschwindigkeit beim Aufstieg

Kopf bei Nr. 25.; $h''(t) = 0 \Rightarrow t = 20$

Abi GK 2022 · A1.2 a

57. $a = 0$ (Tiefpunkt bei $0,2$); $b \approx 0,5$ (jede Wendestelle, auch $1,2$ oder $1,8$)

Abi GK 2023 · B2.1 f

58. $W1(-4,45; 0,09)$, $W2(0,45; -2,98)$

Kopf bei Nr. 20.; $x = -2 \pm \sqrt{6}$

Abi GK 2024 · B2.1 c

59. $f''(x) = (x/4 - \frac{3}{2}) \cdot e^{-x/2+3}$ mit Produktregel; $f''(6) = 0$ mit Vorzeichenwechsel, $f(6) = 4 \Rightarrow$ Wendepunkt $(6; 4)$

$f'''(6) = \frac{1}{4}$

Abi GK 2022 · A1.2 b

60. $P \approx (1,8; 0,22)$; Wendepunkt (Krümmungswechsel) im fallenden Abschnitt zwischen Hochpunkt ($\approx 1,6$) und Tiefpunkt (≈ 2) $\Rightarrow f''(x_P) = 0$ und $f'(x_P) < 0$

mit a)

61. die Tangente in P geht nach rechts oben

steigt

62. A : plus, B : null, C : minus

63. für $4 \leq x \leq 6$ liegt $f'(x) = 2x - 6$ zwischen 2 und 6, also positiv

f steigt auf diesem Intervall

64. links vom Tiefpunkt fällt der Graph, also ist $f'(1,9) < 0$ falsch
65. $x_1 = -1$ und $x_2 = 3$ $f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 0$ für
66. f steigt auf $] - \infty; -2]$, fällt auf $[-2; 1]$ und steigt auf $[1; \infty[$
67. Der Hochpunkt $H(2|3)$: waagerechte Tangente und rechtsgekrümmt $f' = 0; f'' < 0$
68. $-15 < 0$: f fällt auf $[3; \infty[$ $f'(x) = -3x^2 + 6x + 9 = 0$ für $x_1 = -1$ und $x_2 = 3$;
 $f'(-2) = -15 < 0$: f fällt auf $] - \infty; -1]$;
 $f'(0) = 9 > 0$: f steigt auf $[-1; 3]$; $f'(4)$

Abi GK 2026 · B2.1 h

69. $Q(2; -\frac{4}{3})$: tiefster Punkt des unteren Schienenverlaufs rechts, am Übergang in den rechten Halbkreis $g'(x) = x^2 + 2x = 0 \Rightarrow x = -2$ ($x \neq 0$) $\Rightarrow x_{\text{Q}} = 2$; $y_{\text{Q}} = -g(-2) = -\frac{4}{3}$
70. $f' > 0$ für $x < -1$, $f' < 0$ zwischen -1 und 3 , $f' > 0$ für $x > 3$ Nullstellen von f' : $x = -1$ und $x = 3$; Hoch- und Tiefpunkt

Abi GK 2023 · B2.1 e

71. streng monoton fallend auf $[0; -1 + \sqrt{5}]$, streng monoton steigend auf $[-1 + \sqrt{5}; \infty)$ Kopf bei Nr. 20.; mit c); Tiefstelle $-1 + \sqrt{5} \approx 1,24$

Abi GK 2026 · A1.7 a

72. f' wechselt an seiner einzigen Nullstelle -3 das Vorzeichen von $-$ nach $+$ $\Rightarrow f$ fällt für $x \leq -3$ und steigt für $x \geq -3$

Abi GK 2022 · B2.1 c

73. Graph II ist f' ; Nullstelle bei $x = -1$ (Hochstelle von f), negativ für $x > -1$, weil f dort fällt Kopf bei Nr. 25.; mit a)

Abi GK 2024 · A1.7 a

$$f'(x) = 0,5 \cdot e^{0,5x}$$

74. $f'(x) = 0,5 \cdot e^{0,5x} > 0$ für alle x $\Rightarrow$ streng monoton steigend

Abi GK 2023 · B2.2 f

75. genau eine Nullstelle von g' ($x = 5$) $\Rightarrow$ genau eine waagerechte Tangente; $g' \geq 0$ ohne Vorzeichenwechsel $\Rightarrow$ kein Extrempunkt (Sattelpunkt) Kopf bei Nr. 19.

- 76. I falsch; Tiefpunkt hat den kleinsten Wert seiner Umgebung $\Rightarrow f(-0,9 + \sqrt{5}) > f(-1 + \sqrt{5})$. II wahr; rechts der Tiefstelle steigt $G \Rightarrow f'(-0,9 + \sqrt{5}) > 0$** Kopf bei Nr. 20.; mit c); $f(-0,9 + \sqrt{5}) \approx -4,21$; $f'(-0,9 + \sqrt{5}) \approx 0,87$
- 77. Grad ungerade, Koeffizient negativ**
- 78. der Faktor e^{-3x}**
- 79. für $x \rightarrow -\infty$: $f(x) \rightarrow +\infty$** für $x \rightarrow +\infty$: $f(x) \rightarrow +\infty$
- 80. für $x \rightarrow -\infty$: $f(x) \rightarrow 0$** für $x \rightarrow +\infty$: $f(x) \rightarrow +\infty$
- 81. für $x \rightarrow -\infty$: $f(x) \rightarrow +\infty$** für $x \rightarrow +\infty$: $f(x) \rightarrow -\infty$
- 82. $f(x) \rightarrow 0$: der e-Faktor fällt schneller, als $x + 4$ wächst**
- 83. für $x \rightarrow -\infty$: $f(x) \rightarrow 0$** für $x \rightarrow +\infty$: $f(x) \rightarrow +\infty$
- 84. für $x \rightarrow -\infty$: $f'(x) \rightarrow +\infty$** für $x \rightarrow +\infty$: $f'(x) \rightarrow +\infty$
- 85. für $x \rightarrow +\infty$: $f(x) \rightarrow -\infty$**

- 86. Grenzwert 0; Graph nähert sich der x-Achse von oben** Kopf bei Nr. 25.

- 87. $x \rightarrow +\infty$: $f(x) \rightarrow -\infty$; $x \rightarrow -\infty$: $f(x) \rightarrow +\infty$** Kopf bei Nr. 37.; Leitterm $-\frac{1}{6} x^3$

- 88. $x \rightarrow -\infty$: $f''(x) \rightarrow -\infty$; $x \rightarrow +\infty$: $f''(x) \rightarrow +\infty$** Leitterm $\frac{1}{3} x^3$

- 89. Nullstelle 2; $x \rightarrow -\infty$: $f(x) \rightarrow 0$; $x \rightarrow +\infty$: $f(x) \rightarrow -\infty$** Kopf bei Nr. 36.

- 90. $x \rightarrow +\infty$: $f(x) \rightarrow +\infty$; $x \rightarrow -\infty$: $f(x) \rightarrow 0$** Kopf bei Nr. 20.

91. achsensymmetrisch

92. punktsymmetrisch

93. prüfen: nur gerade Exponenten Exponenten ablesen: 4, 2 und 0 beim Absolutglied

94. $f(x)$: achsensymmetrisch zur y-Achse $f(-x) = (-x)^2 \cdot e^{-(-x)^2} = x^2 \cdot e^{-x^2}$

95. $S_y(0|7)$

96. bei Punktsymmetrie wird aus dem Tiefpunkt ein Hochpunkt

Hochpunkt $H(-2|3)$

Abi GK 2024 · A1.1 a

97. nur ungerade Exponenten $\Rightarrow$ punktsymmetrisch zum Ursprung

Abi GK 2024 · B2.2 a

98. nur gerade Exponenten ($f(-x) = f(x)$) $\Rightarrow$ achsensymmetrisch zur y-Achse

Kopf bei Nr. 24.

Abi GK 2025 · B2.1 a

99. $f(-x) = -\frac{2}{25}x^3 + \frac{3}{2}x = -f(x)$
 $\Rightarrow$ punktsymmetrisch;
Nullstellen $0, \pm 5\sqrt{3}/2 \approx \pm 4,33$

Kopf bei Nr. 38.; $f(x) = x \cdot (\frac{2}{25}x^2 - \frac{3}{2})$; $x^2 = \frac{75}{4}$

100. innen: x-Richtung

101. 4, das Plus heißt nach links

ausklammern: $2x + 8 = 2 \cdot (x + 4)$; Verschiebung ablesen: $\frac{8}{2}$

102. 2, Verschiebung um 2 nach oben

Faktor ablesen: $a = 3$, Streckung in y-Richtung mit dem Faktor 3; Summand ablesen: e

103. Verschiebung um 2 nach links

104. 12

richtig: $f'(2) = g'(2)$

105. $H'(1|21)$

$g(x) = (x - 3)^3 - 12(x - 3) + 5$

106. $4(x - 1)^2 - 3$: Streckfaktor 4, Verschiebung um 1 nach rechts und um 3 nach unten

$g(x)$

107. $P'(-2|1)$

$y = -0,5x$

Abi GK 2026 · B2.2 f

108. Spiegelung an der y-Achse und Streckung in x-Richtung mit Faktor 400

Abi GK 2023 · B2.2 j

109. $c = 4, d = 55$; Graph von f um 55 nach oben verschoben, dann in y-Richtung mit Faktor 4 gestreckt

Kopf bei Nr. 19.; $f(x) + 55 = x^3 - 12x^2 + 45x + 5$

Abi GK 2024 · A1.7 b

110. $h(x) = f(x + 2) = e^{0,5x+1} - e$

Kopf bei Nr. 74.; Nullstelle von f : $x = 2$

Abi GK 2023 · B2.1 i

111. **z. B. $g(x) = f(-x) = 0,5 \cdot (x^2 - 4) \cdot e^{-x}$ (IV. Quadrant) und $h(x) = -f(x) = -0,5 \cdot (x^2 - 4) \cdot e^x$ (II. Quadrant); $k(x) = -f(-x)$ (I. Quadrant)** Kopf bei Nr. 20.

Abi GK 2026 · B2.1 e

112. **$z = \frac{25}{3} \approx 8,33$** mit d); Steigungsdreieck 3 : 4 : 5; Abstand 5 ist Kathete, z Hypotenuse: $z/5 = \frac{5}{3}$

Abi GK 2024 · B2.1 g

113. **$g(x) = -(x - 2) \cdot e^{-x/2+3}$; Durchmesser $\approx 7,4$ mm** $f(11) = 9e^{-2,5} \approx 0,739$; $2 \cdot 0,739$ LE = 1,48 LE = 0,74 cm

Abi GK 2024 · A1.4 b

114. **falsch; Verschiebung in y-Richtung erhält Steigungen, aber $g'(0) = 2 \neq h'(0) = 1$** mit a); $h'(0) = 1$

Abi GK 2025 · B2.1 c

115. **$g^* \perp g$ durch den Ursprung $\Rightarrow$ Steigung $-1/(\frac{1}{2}) = -2 \Rightarrow g^*(x) = -2x$; $A^*(-2,5; 5)$** Kopf bei Nr. 38.; Drehung um 90° : $(x \mid y) \rightarrow (-y \mid x)$

Abi GK 2026 · A1.4 b

116. **nein; Graph von g entsteht aus Graph von f durch Streckung in x-Richtung (Faktor 3) und y-Richtung (Faktor 2), beide $> 1 \Rightarrow$ Strecke länger** mit a); $|AB| = \sqrt{\pi^2 + 4} \approx 3,72$; bei g: $\sqrt{9\pi^2 + 16} \approx 10,24$

117. **7** $f(3) - g(3) = 10 - 3$

118. **40 cm** Nullstellen -4 und 4 ; Länge 8 Längeneinheiten

Abi GK 2026 · A1.4 a

119. **$A = \frac{1}{2} \cdot 2\pi \cdot 2 = 2\pi$** Grundseite $AC = 2\pi$; Höhe 2

120. **5 m** Nullstellen $x = \pm 5$; Breite 10 LE = 20 m; Hochpunkt $H(0|2,5)$: Höhe 2,5 LE

Abi GK 2023 · B2.1 k

121. **180 l** Kopf bei Nr. 20.; mit b); Grundfläche $60 \text{ cm} \times 60 \text{ cm}$; Höhe 50 cm

Abi GK 2022 · B2.1 k

122. **≈ 1041 m** Kopf bei Nr. 25.; mit j); $h(15) = 759,375$; Aufstieg 10 bis 15 min: $900 - 759,4 = 140,6$ m

Abi GK 2026 · B2.1 i

123. **Länge $\approx 18,4$ m; Zeit $\approx 5,25$ min ≈ 5 min 15 s** vier Bögen $4 \cdot 2,5 = 10$ m; Vollkreis mit Radius $\frac{4}{3}$: $2\pi \cdot \frac{4}{3} \approx 8,38$ m

Abi GK 2024 · B2.1 h

124. **$4,5 \text{ cm} \times 5,44 \text{ cm} \times 5,44 \text{ cm}$; Masse ≈ 114 g** mit b); Länge 9 LE = 4,5 cm; Breite und Höhe $2 \cdot 2e \approx 10,87$ LE $\approx 5,44$ cm

125. passt; Höhe $2 \cdot \frac{4}{3} = \frac{8}{3} \text{ m} \approx 2,67 \text{ m} \leq 2,7 \text{ m}$, Breite $2 \cdot (2 + \frac{4}{3}) = \frac{20}{3} \text{ m} \approx 6,67 \text{ m} \leq 6,7 \text{ m}$

Halbkreise um $(\pm 2 \mid 0)$ mit Radius $\frac{4}{3}$ reichen bis $x = \pm \frac{10}{3}$

126. Substitution

127. $x > 3$

128. $S_1(-2|7), S_2(5|14)$

129. $x > 1$

dort ist auch das Quadrat positiv

130. $x_1 = 2, x_2 = -2$

$f'(x) = -2x + 6$; mal x : $-x^2 + 6x - 4 = -2x^2 + 6x$,
 $x^2 = 4$

131. $t_1 = 2, t_2 = 4$

$h(t) = 4$

132. $x_1 = -3, x_2 = 1$

$2x^2 + 4x - 6 = 0 \Rightarrow x^2 + 2x - 3 = 0$

133. 2

$P(2|2)$ und $Q(4|8)$ liegen auf dem Graphen: x

134. 4 ist die Differenz null: $x < 0$

$f(x) - g(x) = -x^3 + 8x^2 - 16x = -x \cdot (x - 4)^2$;
Grenze $x = 0$, bei x

135. $f'(x) = -2x + 4$; $x = -1$ oder $x = 1$

$-x^2 + 4x - 1 = -2x^2 + 4x \Rightarrow x^2 = 1$

136. $L = (0; 5) \cup (5; \infty)$

Kopf bei Nr. 19.; $f(x) - g(x) = 0,6x(x - 5)^2$

137. $x \approx 1,9$ (grafisch: Stelle, an der der Graph 3 Einheiten weiter rechts 1000 höher liegt);
Deutung: Zeitpunkt, zu dem die Anzahl der Likes um 1000 kleiner ist als drei Stunden später

Kopf bei Nr. 36.

138. $(x + 2) \cdot e^{-x} = -(x + 1) \cdot e^{-x} \Rightarrow x + 2 = -x - 1 \Rightarrow x = -1,5$

Kopf bei Nr. 25.

139. Lösungsweg: $|p(x) - f(x)| \leq \frac{3}{8}$ ansetzen; für $x \geq 1$ ist $f \geq p \Rightarrow 0,5x^4 - 0,5x^2 \leq \frac{3}{8}$;
Randgleichung mit $u = x^2$ lösen
($u = 1,5$) $\Rightarrow 1 \leq x \leq \sqrt{1,5} \approx 1,22$

Kopf bei Nr. 24.; mit g); $0,5x^4 - 0,5x^2 = \frac{3}{8} \Rightarrow x^2 = 1,5$

140. nach unten

141. (0|2)

142. Punkte eintragen: $(-2|-6)$,
 $(-1|0)$, $(0|0)$, $(1|0)$, $(2|6)$

Werte berechnen: $f(-2) = -6$, $f(-1) = 0$,
 $f(0) = 0$, $f(1) = 0$, $f(2) = 6$

Abi GK 2025 · B2.2 e

143. Anzahl der Likes nimmt
zunächst immer stärker zu, ab
einem Zeitpunkt immer
schwächer, nähert sich 2500

Kopf bei Nr. 36.

144. 4,5

Randwerte $f(-3) = f(3)$

Abi GK 2023 · B2.2 h

145. $\approx 230^\circ\text{C}$ (228 bis 235°C
vertretbar)

Kopf bei Nr. 19.; Schwankung zwischen $\approx 222^\circ\text{C}$
und 245°C

Abi GK 2023 · B2.2 e

146. falsch; Wendetangente trifft den
Graphen nur in W

Kopf bei Nr. 19.; mit b), c); Wendetangente $y =$
 $-3x + 14$; $f(7) = 20$

147. $f(3) = 1$ und $f'(3) = 0$

zwei Gleichungen

148. drei Unbekannte a , b , c und
drei Gleichungen

genau passend

149. $3x + 2$

$m = 3$, $n = 2$, also y

150. $2x^2 - 4x - 1$

$c = -1$; $f(1) = a + b - 1 = -3$ und
 $f'(1) = 2a + b = 0$; $a = 2$, $b = -4$, also $f(x)$

151. 1

$p(2) = g(2)$: $4a + b = 3$; $p'(2) = g'(2)$: $4a = 2$;
 $a = 0,5$, b

152. beide Punkte liegen auf dem
Graphen, und durch zwei
Punkte geht genau eine Gerade

$h(0,6) = 1,2$ und $h(3) = 6$

Abi GK 2023 · B2.2 k

153. $k(x) = 2x^3 - 28x^2 + 130x + 20$

Kopf bei Nr. 19.; $d = 20$, $c = 130$; $125a + 25b =$
 -450 , $75a + 10b = -130$

Abi GK 2022 · B2.2 k

154. $a = 1/32$, $b = \frac{1}{8}$; $k(0) = 0$, $k'(0)$
 $= 0$ (von selbst), $k(2) = 1$, $k'(2)$
 $= 1,5$

Kopf bei Nr. 37.; Steigung RS = 1,5; $16a + 4b = 1$,
 $32a + 4b = 1,5$

Abi GK 2022 · B2.2 g

155. Steigung $(1,2 + 0,4)/(2 - 0,4)$
 $= 1$, y-Achsenabschnitt $-0,8 \Rightarrow$
 $g(x) = x - 0,8$; beide Punkte
erfüllen die Gleichung

Kopf bei Nr. 37.

156. die Randwerte $A(0)$ und $A(4)$

157. 60

$2a + b$

158. $x = 2$

Ableitung bilden: $A'(x) = 12 - 3x^2$; Bedingung $A'(x) = 0$: $12 - 3x^2 = 0$, also $x^2 = 4$; Lösungen: $x = 2$ oder $x = -2$; im Definitionsbereich wählen: $x = -2$ entfällt

159. $28 - 2a$

Hauptbedingung: $A = a \cdot b$; Nebenbedingung: $2a + b = 28$; nach b umstellen: b

160. $6u - u^3$

$A(u) = u \cdot f(u) = u \cdot (6 - u^2)$

161. $\frac{1}{4}$

$d(x) = p(x) - f(x) = x^2 - x^4$; $d'(x) = 2x - 4x^3 = 0$ liefert $x = 0$ und $x^2 = \frac{1}{2}$; dort $d = \frac{1}{2} - \frac{1}{4}$; dort ist $d = 0$, ein Minimum

162. $P(3|1,34)$

$A(u) = u \cdot f(u) = (u^2 + 3u) \cdot e^{-0,5u}$; $A'(u) = 0$ liefert $u^2 - u - 6 = 0$, also $u = 3$; $u = -2$ entfällt

Abi GK 2024 · B2.2 g

163. $d(x) = 0,5x^2 - 0,5x^4$ maximal
bei $x = \pm 1/\sqrt{2}$ mit $d = \frac{1}{8}$

Kopf bei Nr. 24.; $d'(x) = x - 2x^3 = 0 \Rightarrow x = 0, \pm 1/\sqrt{2}$; $d(0) = d(\pm 1) = 0$

Abi GK 2022 · B2.1 h

164. $P(\sqrt{2}; (\sqrt{2} + 2) \cdot e^{-\sqrt{2}}) \approx (1,41; 0,83)$

Kopf bei Nr. 25.; $A(u) = u \cdot f(u) = u(u + 2)e^{-u}$; $A'(u) = (2 - u^2)e^{-u} = 0 \Rightarrow u = \sqrt{2}$